변수와 연산자

학습목표

- 변수의 개념과 특징을 이해할 수 있다.
- 파이썬에서 제공되는 다양한 연산자를 이해할 수 있다.
- 변수와 다양한 연산자를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

목차

2.1 변수에 대한 이야기
2.2 변수 생성 및 규칙
2.3 다양한 타입의 변수
2.4 산술연산자
2.5 대입 연산자
2.6 비교 연산자
2.7 논리 연산자
2.8 문자열 연산자
2.9 변수 실습문제
2.10 변수 도전문제

2.1 변수에 대한 이야기

(1) 변수의 개념

- 변수(variable)는 쉽게 변하는 수로 프로그램이 동작하면서 어떤 상황 혹은 상태에 따라 변화하는 어떤 자료(데이터)를 담아 두기 위해 사용하는 개념
- 변수명 = 값 형식으로 사용하며 특정 값을 저장하고 기억하기 위한 목적으로 사용 된다.
- 변수에는 숫자형(정수, 실수), 문자형(문자열형), 불, 리스트, 딕셔너리 등 거의 대부 분의 무언가를 할당할 수 있다.
- 컴퓨터에서 값을 저장하는 기억장치(메모리) 공간으로 변수를 사용하면 효율적인 프로그램을 작성할 수 있다.

2.1 변수에 대한 이야기

(2) 변수 특징

✓ 일시적으로 자료를 저장하는 공간이다.

✓ 변수에 저장된 값은 변할 수 있다.

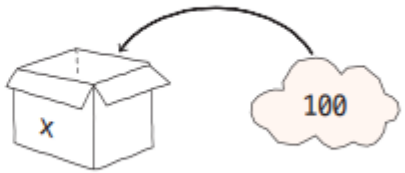
✓ 변수에는 숫자, 문자열 등 모든 자료형을 저장할 수 있다.

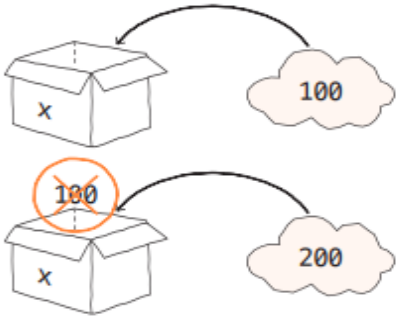
✓ 변수에는 다른 변수의 값도 저장할 수 있다.

✓ 변수는 사용되기 전에 반드시 할당되어 있어야 한다.

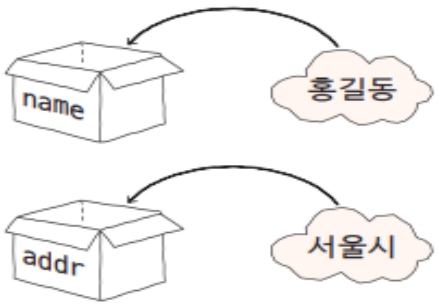
2.1 변수에 대한 이야기

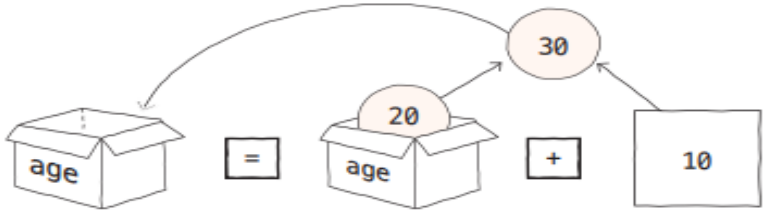
변수 생성과 변수 사용		

예 1	`>>> x=100`
	`>>> print(x)`
	`100`
		
		그림 2.3

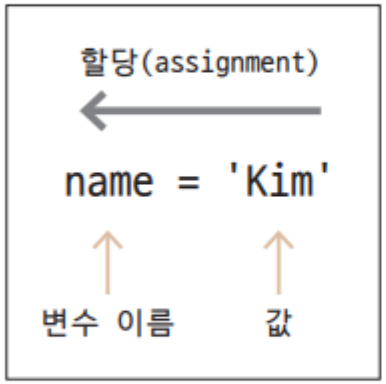
예 2	`>>> x=100`
	`>>> x=200`
	`>>> print(x)`
	`200`
		
		그림 2.4

2.1 변수에 대한 이야기

예 3	`>>> name='홍길동'`
	`>>> addr='서울시'`
	`>>> print(name,addr)`
	홍길동 서울시
		
		그림 2.5

예 4	`>>> age=20`
	`>>> age=age+10`
	`>>> print('10년 후 나이', age)`
	10년 후 나이 30
		
		그림 2.6

2.1 변수에 대한 이야기

구조	변수 이름 = 값 예 name = 'Kim'  name은 변수명, ' ' 안에 있는 Kim은 데이터, 즉 값이라는 뜻입니다. 파이썬에서 변수에 문자열 데이터를 할당할 때는 따옴표(' ' 또는 " ") 안에 써야 합니다.

2.1 변수에 대한 이야기

(3) 변수를 사용하는 이유

프로그램에서 데이터를 변수에 저장해놓으면 필요할 때 마다 꺼내 사용할 수 있다.

예제 2.1 변수를 사용하지 않은 소스 코드

```
print('Hello python')
print('Hello python')
print('Hello python')
print('Hello python')
print('Hello python')
```

2.1 변수에 대한 이야기

(3) 변수를 사용하는 이유

예제 2.2 변수를 사용한 소스 코드

```
hello='안녕 파이썬'
print(hello)
print(hello)
print(hello)
print(hello)
print(hello)
```

실행결과

```
안녕 파이썬
안녕 파이썬
안녕 파이썬
안녕 파이썬
안녕 파이썬
```

2.2 변수 생성 및 규칙

- 규칙1 : 영문자, 숫자, 밑줄(_)로 구성될 수 있으며 첫 글자는 반드시 영문자/언더바 (_)로 시작합니다. 언더바(_) 제외한 특수문자는 사용할 수 없다.

```
예 num(0), _num(0), num1(0), 1num(X), num#(X)
```

- 규칙2 : 공백이 들어가면 안 된다.

```
예 student_num(0), student num(X),
```

- 규칙3 : 대문자와 소문자를 구별한다. Name과 name은 다른 변수이다.

2.2 변수 생성 및 규칙

- 규칙4 : 파이썬에서 다른 용도로 사용되는 예약어는 변수명으로 사용할 수 없다.

```
>>> import keyword
>>> print(keyword.kwlist)
['False', 'None', 'True', 'and', 'as', 'assert', 'async', 'await', 'break', 'class',
'continue', 'def', 'del', 'elif', 'else', 'except', 'finally', 'for', 'from', 'global',
'if', 'import', 'in', 'is', 'lambda', 'nonlocal', 'not', 'or', 'pass', 'raise', 'return',
'try', 'while', 'with', 'yield']
```

2.2 변수 생성 및 규칙

⑤ 유효한 변수명

```
age
_count      # 밑줄 문자로 시작 가능
num3      # 맨 처음이 아니라면 숫자도 포함 가능
stu_no      # 밑줄 문자는 중간 포함 가능
```

⑥ 유효하지 않은 변수명

```
2name      # 숫자로 시작할 수 없음
student no  # 공백을 포함할 수 없음
money@    # @와 같은 특수문자 사용 안 됨
if          # 예약어 안 됨
```

2.2 변수 생성 및 규칙

예제 2.3 본인의 이름과 나이를 변수에 저장한 후 출력

```
# 본인 이름과 나이 출력

name='나코딩'
age=20

print(name)
print(age)
```

실행결과

```
>>>
나코딩
20
```

2.3 다양한 타입의 변수

- 변수에 들어 있는 자료의 값에 따라 변수의 형태가 결정된다.
- 파이썬은 다른 프로그래밍 언어와는 달리 값을 할당하면 그때 타입이 결정되기 때문에 훨씬 더 쉽게 사용할 수 있으며 type(변수 이름)을 통해 변수의 타입을 알아볼 수 있다.

변수 생성과 변수 사용

예 1
정수형
	>>> x=100
	>>> print(x)
	100
		num 100
		메모리
		그림 2.7

예 2
실수형
	>>> num=95.5
	>>> type(num)
	<class 'float'>
		num 95.5
		메모리
		그림 2.8

예 3
문자열형
	>>> name='홍길동'
	>>> type(name)
	<class 'str'>
		name 홍길동
		메모리
		그림 2.9

예 4
불형
	>>> result=True
	>>> type(result)
	<class 'bool'>
		result True
		메모리
		그림 2.10

2.3 다양한 타입의 변수

표 2.1 기본 자료형의 종류

자료형	의미	예시
int	integer, 정수	n=100
float	float, 부동 소수점	n=95.5
str	string, 문자열	n='Kim' n="Kim"
bool	boolean	n=True n=False

2.4 산술연산자

- 파이썬에서 사용하는 기본적인 산술연산자는 다음과 같다.

표 2.2

연산자	의미	예시	결과
+	더하기	10+4	14
-	빼기	10-4	6
*	곱하기	10*4	40
/	나누기	10/4	2.5
//	나누기(몫)	10//4	2
%	나머지	10%4	2
**	제곱	10**2	100

2.4 산술연산자

산술연산자: a=10, b=20이라 가정한다.

```
>>> a=10
>>> b=20
>>> a+b
30
>>> a-b
-10
>>> a*b
200
```

```
>>> a=10
>>> b=20
>>> a/b
0.5
>>> a%b
10
>>> a**2
100
>>> a//b
0
```

2.4 산술연산자

몫 연산자 활용: 동전교환기

- 1,000원짜리 지폐를 500원, 100원짜리 동전으로 교환

```
>>> money=1000
>>> money//500
2
>>> money//100
10
```

몫, 나머지 연산자 활용: 구입 가능한 사탕의 개수

```
>>> money=10000
>>> price=150
>>> numCandy=money//price
>>> change=money%price
>>> numCandy # 사탕의 개수
66
>>> change
100
>>>
```

2.5 대입연산자

- 대입(할당=assignment)연산자는 변수에 값을 할당하기 위하여 사용
- 산술연산자와 함께 사용되어 할당을 보다 간결하게 하기 위해 사용되는 +=, -=, *=, /=, %=, //= 등과 같은 연산자도 대입연산자에 해당된다.
- 복합 대입 연산자는 코드를 간결하게 만드는데 도움이 될 수도 있지만, 너무 많이 쓰다 보면 코드를 읽기가 어려워질 수도 있다.

2.5 대입연산자

- 파이썬에서 사용하는 기본적인 대입연산자는 다음과 같다.

표 2.3

연산자	의미	예시
=	왼쪽 변수에 오른쪽 값을 할당	a=10
+=	왼쪽 변수에 오른쪽 값을 더하고 결과를 왼쪽 변수에 할당	a+=10 (a=a+10)
-=	왼쪽 변수에 오른쪽 값을 빼고 결과를 왼쪽 변수에 할당	a-=10 (a=a-10)
*=	왼쪽 변수에 오른쪽 값을 곱하고 결과를 왼쪽 변수에 할당	a*=10
/=	왼쪽 변수에 오른쪽 값을 나누고 결과를 왼쪽 변수에 할당	a/=10 (a=a/10)
%=	왼쪽 변수에 오른쪽 값을 나눈 나머지의 결과를 왼쪽 변수에 할당	a%=10 (a=a%10)
**=	왼쪽 변수에 오른쪽 값만큼 제곱을 하고 결과를 왼쪽 변수에 할당	a**=2 (a=a**2)
//=	왼쪽 변수에서 오른쪽 값을 나눈 몫의 결과를 왼쪽 변수에 할당	a//=10 (a=a//10)

2.6 비교연산자

- 비교 연산자(또는 관계 연산자)는 두 개 이상의 식 또는 변수의 비교를 위해 사용할 수 있으며 결과는 참(True) 또는 거짓(False)이다.

표 2.4

연산자	의미
==	값이 동일하다.
!=	값이 동일하지 않다.
>	왼쪽 값이 오른쪽 값보다 크다.
>=	왼쪽 값이 오른쪽 값보다 크거나 동일하다.
<	왼쪽 값이 오른쪽 값보다 작다.
<=	왼쪽 값이 오른쪽 값보다 작거나 동일하다.

```
>>> 10==10
True
>>> 10!=10
False
>>> 10>20
False
>>> 10<=20
True
```

2.7 논리연산자

표 2.5

연산자	의미
and	논리 AND 연산. 둘 다 참 일때만 참
or	논리 OR 연산. 둘 중 하나만 참이여도 참
not	논리 NOT 연산. 논리 상태를 반전

```
>>> a=10
>>> b=60
>>> a<50 and b>50  # 비교 연산자와 논리 연산자 함께 사용
True
>>> a>50 or b<70
True
>>> not a>100
True
```

2.8 문자열 연산자

- 파이썬에서는 문자열을 더하거나 곱할 수 있다.

문자열 연결 연산자: +

```
>>> head='python'
>>> tail=' is fun!'
>>> head+tail
'python is fun!'
```

문자열 반복 연산자: *

```
>>> word='Happy '
>>> word*5
'Happy Happy Happy Happy Happy '
```

2.8 문자열 연산자

예제 2.4 문자열 반복 연산자 응용

```
print('='*20)
print('I love python')
print('I like python')
print('='*20)
```

실행결과

```
>>>
====================
I love python
I like python
====================
```

2.9 변수 실습문제

1. 자동판매기에 투입한 돈과 물건 값이 아래와 같이 변수에 저장되었다고 가정하고 잔돈을 계산하여 동전으로 거슬러주는 프로그램을 작성해 봅시다. 실행결과를 보고 빈 곳에 알맞은 답을 예측하시오.

가정 자판기는 동전 500원, 100원짜리만 거슬러준다.

Hint 몫(//), 나머지(%) 연산자 활용

```
money = 1600          # 투입한 돈
price = 1000          # 물건 값
[                                                    ]
change=money-price     # 잔돈
print('change ',change)
[                                                    ]
c500=change//500       # 500원 개수
change=change%500
[                                                    ]
c100=change//100       # 100원 개수
[                                                    ]
print('coin500 ',c500)
print('coin100 ',c100)
```

실행결과

```
>>>
change  600
coin500  1
coin100  1
```

2.9 변수 실습문제

2. 세 과목에 대한 성적을 각각 변수에 저장한 후 합계와 평균을 출력해 봅시다. 실행 결과를 보고 빈 곳에 알맞은 답을 예측하시오.

```
kor, eng, math=100, 100, 100
[                                                  ]
hap=kor+eng+math
avg=hap/3
[                                                  ]
print('hap', hap)
print('avg', avg)
```

실행결과

```
>>>
hap 300
avg 100.0
```

2.9 변수 실습문제

3. 다음 코드의 실행결과를 쓰시오.

```
num1=25
num2=10

print(num1 / num2)
print(num1 // num2)
print(num1 % num2)
print(num2 ** 3)
```

실행결과

```
>>>
```

2.9 변수 실습문제

4. 다음 문제에 대한 가장 알맞은 조건식을 밑줄에 쓰시오.

1. 학년이 1학년이고 평균 취득학점이 3.5 이상을 만족하는 조건식(학년은 year, 평균 취득학점은 score에 저장되어 있다고 가정함)

_____

2. 주소가 addr에 저장되어 있다고 가정하고 주소가 서울이거나 경기도인 조건식

_____

3. 토익 점수가 800점 이상이거나 교양전산에서 A 학점인 조건을 만족하는 조건식(토익 점수는 toeic, 교양전산은 com에 저장되어 있다고 가정함)

_____

2.9 변수 실습문제

5. 사용자로부터 학교이름, 전공, 본인이름, 연락처를 변수에 저장하여 출력해 봅시다.

변수명 학교이름(univ), 전공(major), 이름(name), 연락처(phone)

2.10 변수 도전문제

1. 정수의 각 자리수를 분리하여 출력하는 프로그램입니다. 빈 곳에 가장 알맞은 답을 예측하시오.

조건 변수에 정수 396을 저장한 후 백의 자리, 십의 자리, 일의 자리로 분리하여 출력하시오.

예 정수 123인 경우 백의 자리 1, 십의 자리 2, 일의 자리 3의 결과를 출력

Hint 몫(//), 나머지(%) 연산자 활용

실행결과

```
>>>
396
백의자리 3
십의자리 9
일의자리 6
```

2.10 변수 도전문제

2. 다음은 초 단위 시간을 입력 받아서 몇 시간, 몇 분, 몇 초인지를 출력하는 프로그램입니다. 빈 곳에 가장 알맞은 답을 예측하시오.

Hint 몫(//), 나머지(%) 연산자 활용

```
time=3700
print(time, '초')

minute=_________________
second=_________________ # 초 계산

hour=_________________ # 시간 계산
minute=_________________ # 분 계산

print(hour, '시간')
print(minute, '분')
print(second, '초')
```

실행결과

```
>>>
3700 초
1 시간
1 분
40 초
```

2.10 변수 도전문제

3. 성적 프로그램 만들기

이번 학기 수강하는 파이썬 과목은 성적 반영 비율이 다음과 같습니다(출석: 10%, 과제: 30%, 중간: 30%, 기말: 30%). 다음은 항목 점수가 각각 아래와 같이 입력되어 있다고 가정할 때 전체 총점을 출력하는 프로그램입니다. 빈 곳에 가장 알맞은 답을 예측하시오.

```
attend=100
homework=100
mid=100
final=100


_____________________________


''' 복합대입연산자 활용
total = attend * 0.1
total += homework * 0.3
total += mid * 0.3
total += final * 0.3
'''
print('총점', total)
```

실행결과

```
>>>
총점 100
```

2.10 변수 도전문제

4. Cafe 프로그램 만들기

커피 메뉴가 ame, cafelattee, cafemoca가 있습니다. 하루에 판매된 수량이 각각 20, 10, 10이라고 가정했을 때 총 매출액을 계산하는 프로그램을 작성하시오. 또한 하루 재료비가 100,000원일 경우 순이익을 구하시오.

변수명 아메(ame), 카페라떼(cafelattee), 카페모카(cafemoca), 총매출(total)

가격 ame=2000, cafelattee=3000, cafemoca=4000

실행결과

```
>>>
total : 110000
순이익 : 10000
```

수고하셨습니다.